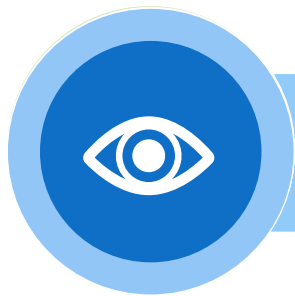




Percepción y Cognición Visual

Temario

Percepción visual



- ✓ Sistema visual
- ✓ Ilusiones visuales
- ✓ Atención visual
- ✓ Procesamiento preatencional

Organización perceptual

- ✓ Psicología Gestalt
- ✓ Agrupación visual
- ✓ Principios Gestalt
- ✓ Patrones visuales

Representación visual

- ✓ Variables visuales
- ✓ Codificación de datos
- ✓ Comparación perceptual
- ✓ Uso del color

Percepción y diseño

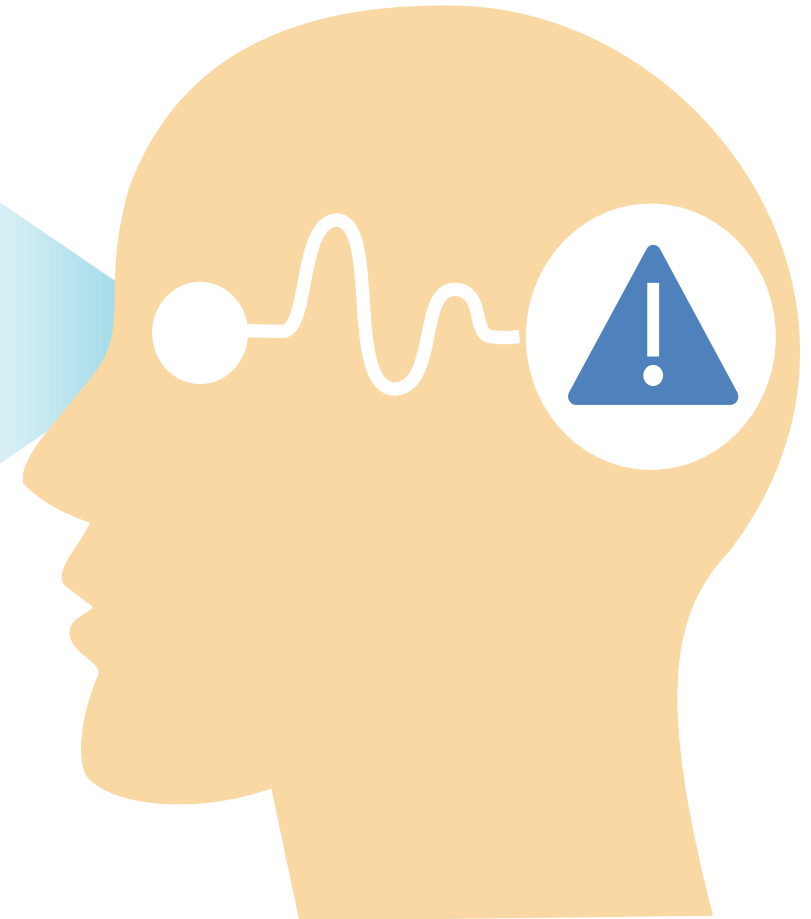
- ✓ Tareas del usuario
- ✓ Limitaciones perceptuales
- ✓ Diseño efectivo
- ✓ Interpretación de datos

¿Qué tiene que ver la percepción con los datos?

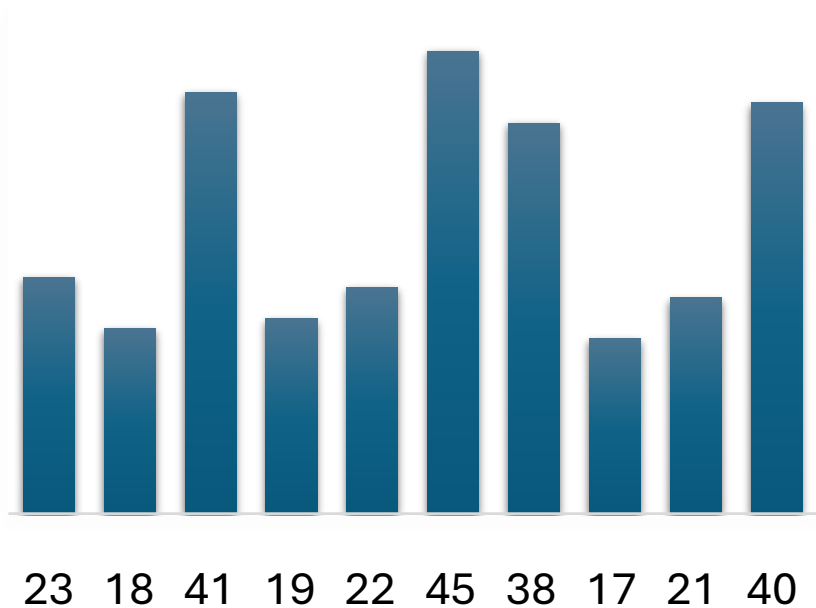
23 18 41 19 22 43 38 17 21 42

Un gráfico sencillo donde se puedan identificar rápidamente:

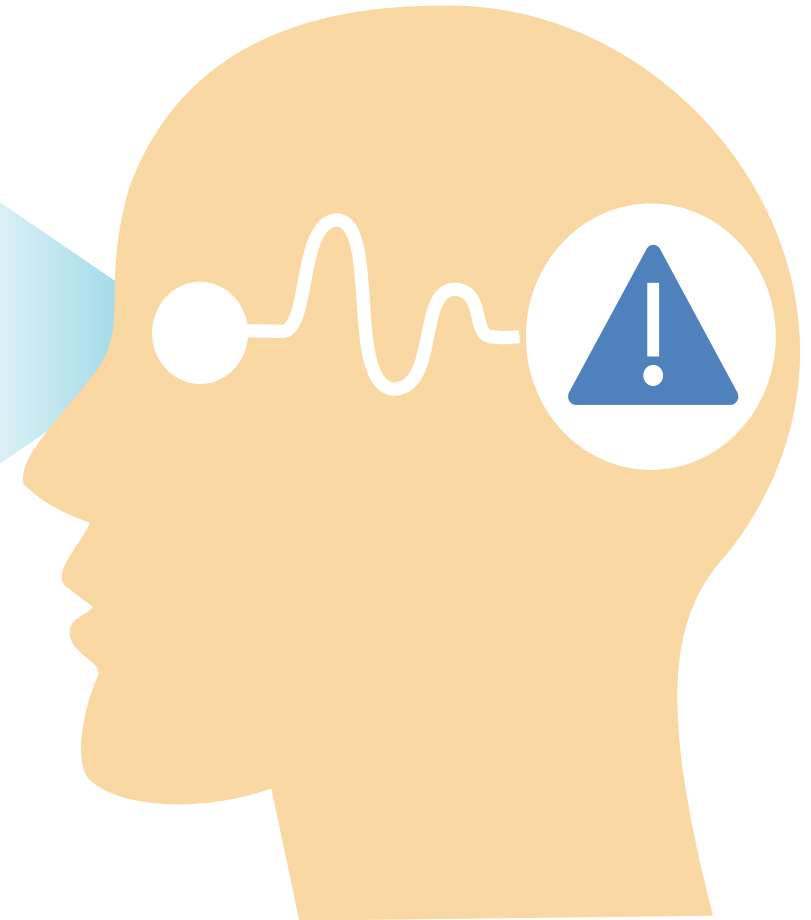
- ✓ diferencias
- ✓ valores extremos
- ✓ agrupamientos
- ✓ tendencias



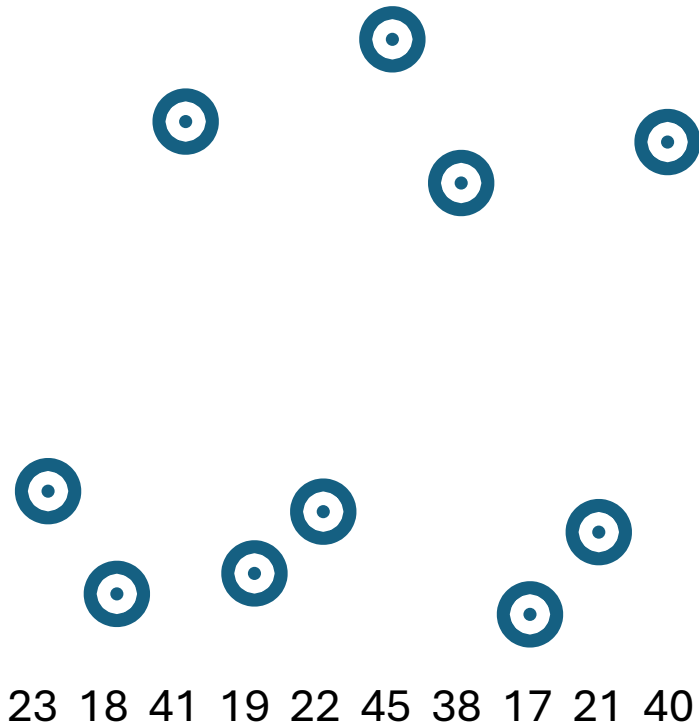
¿Qué tiene que ver la percepción con los datos?



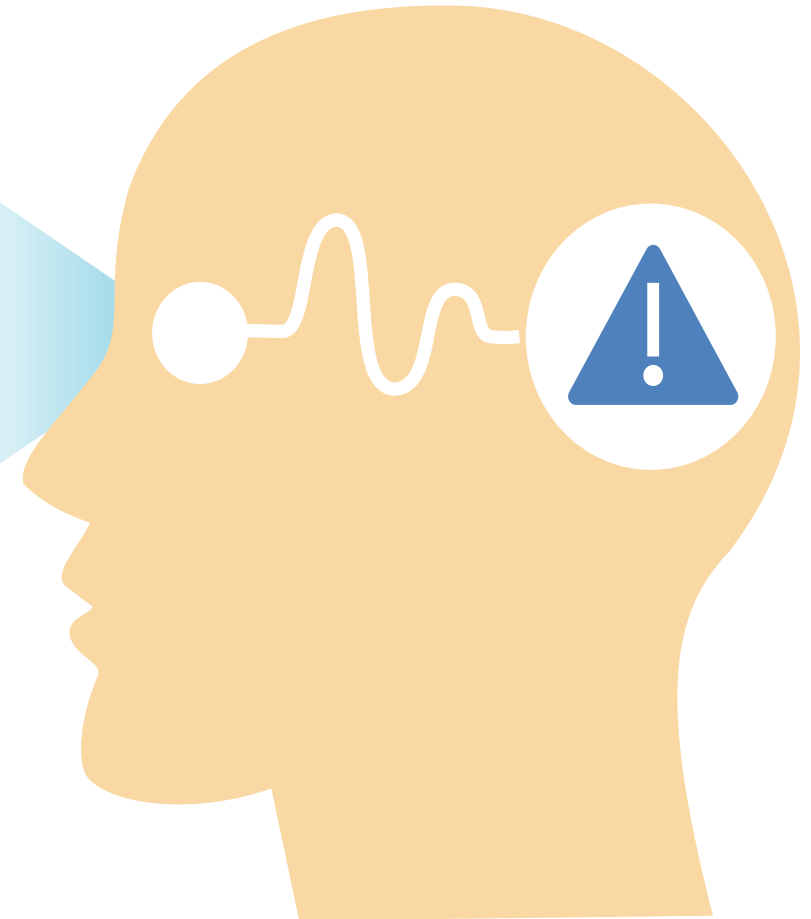
La visualización permite utilizar nuestras capacidades perceptuales para analizar datos



¿Qué tiene que ver la percepción con los datos?

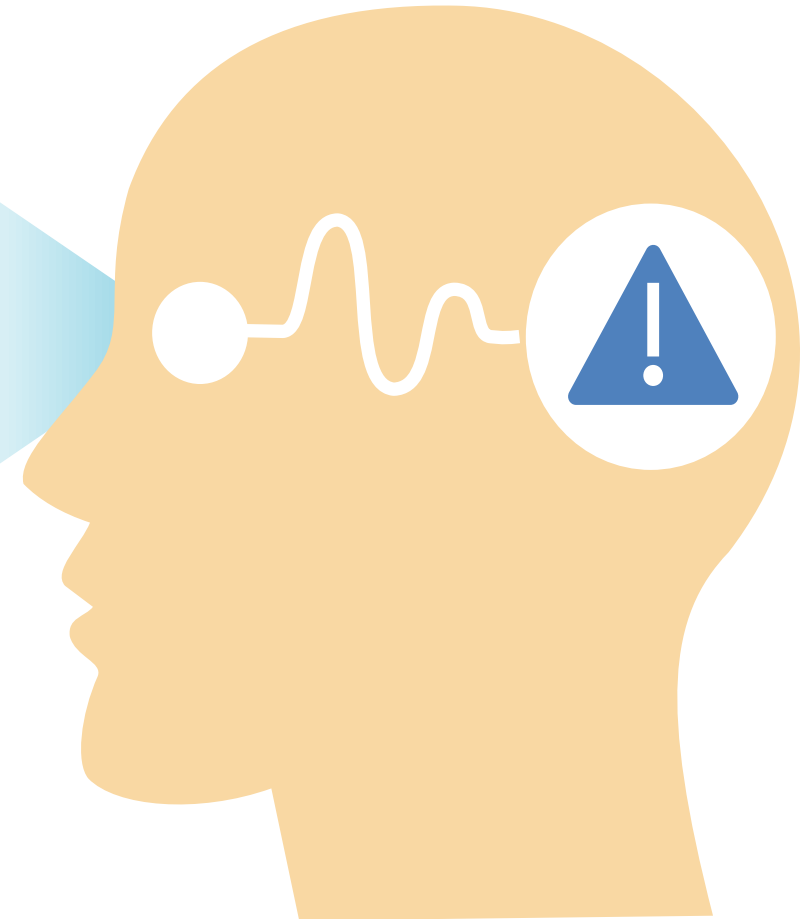


- ▶ La percepción puede hacernos ver cosas que están y también cosas que no están
- ▶ Tendemos a ver grupos y esto cambia la percepción de la realidad



Somos Seres Visuales

- ▶ La vista es el sentido más desarrollado, 70% de lo que aprendemos lo hacemos a través de la visión
- ▶ A través de representaciones externas se supera la limitación cognitiva y de memoria
- ▶ El Sistema visual provee un canal de gran ancho de banda al cerebro para obtener información de manera rápida
- ▶ El sistema visual se alimenta de procesos de nivel superior que involucran el control consciente de la atención
- ▶ Una gran cantidad de información se puede procesar de forma paralela a un nivel preconsciente



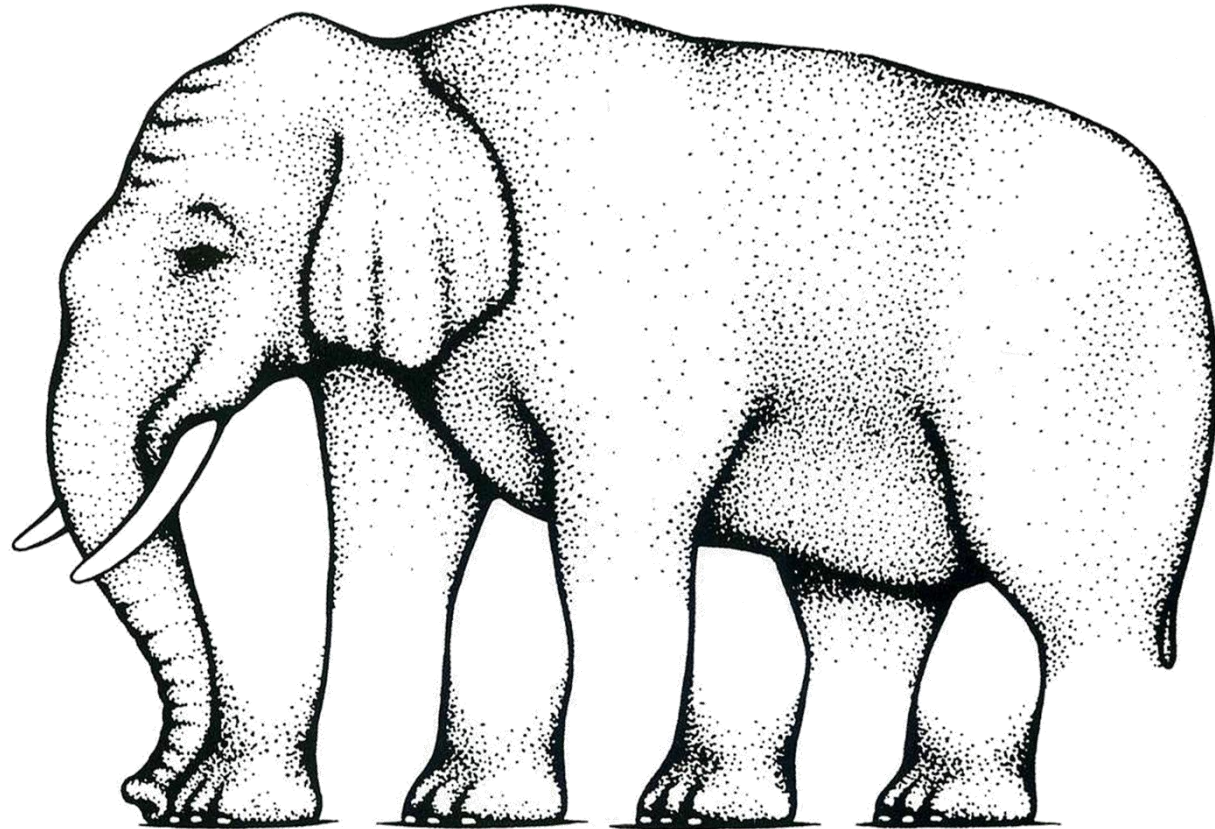
Vemos lo que está realmente ahí?

► ¿Que ves en la imagen?



- Vemos algo que físicamente no está representado de esa manera
- Nuestra Percepción interpreta la información

Importancia de la Percepción visual



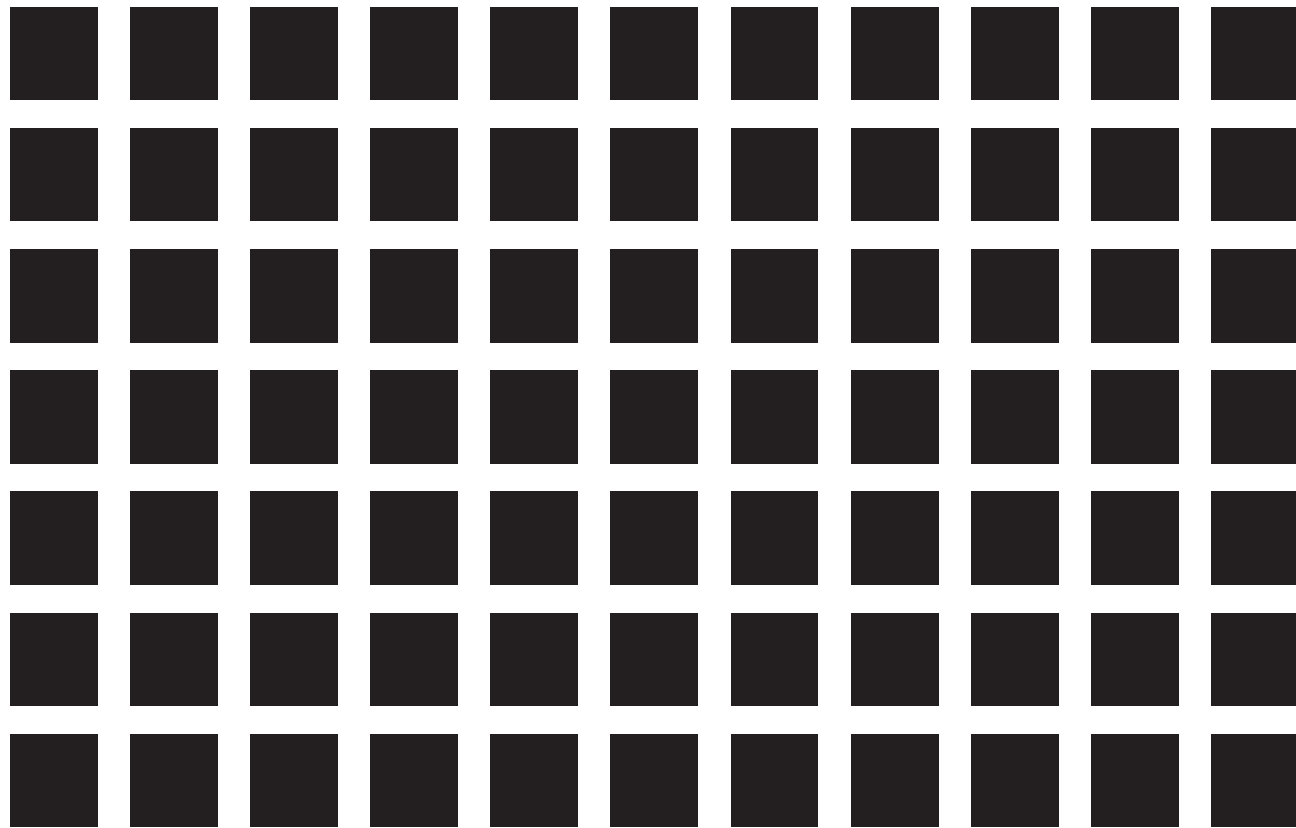
**Cuántas piernas
tiene el elefante**

*La interpretación
puede no
coincidir con las
propiedades
geométricas*

Nuestro sistema visual intenta construir una interpretación coherente de la escena

Elefante de Shepard

Importancia de la Percepción visual

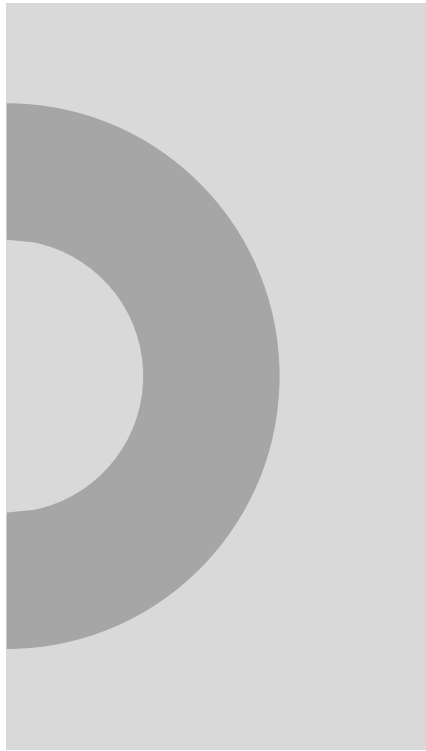


Hay puntos
grises en
moviéndose en
las
intersecciones



La percepción es un proceso activo de interpretación

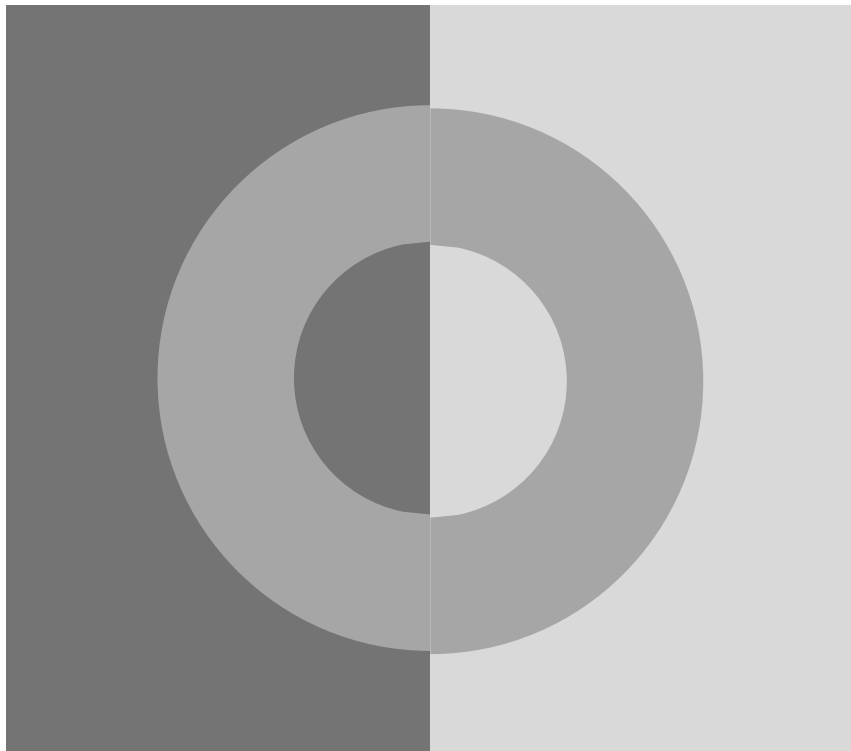
Importancia de la Percepción visual



**Cuantos tonos
de grises se
pueden
diferenciar**



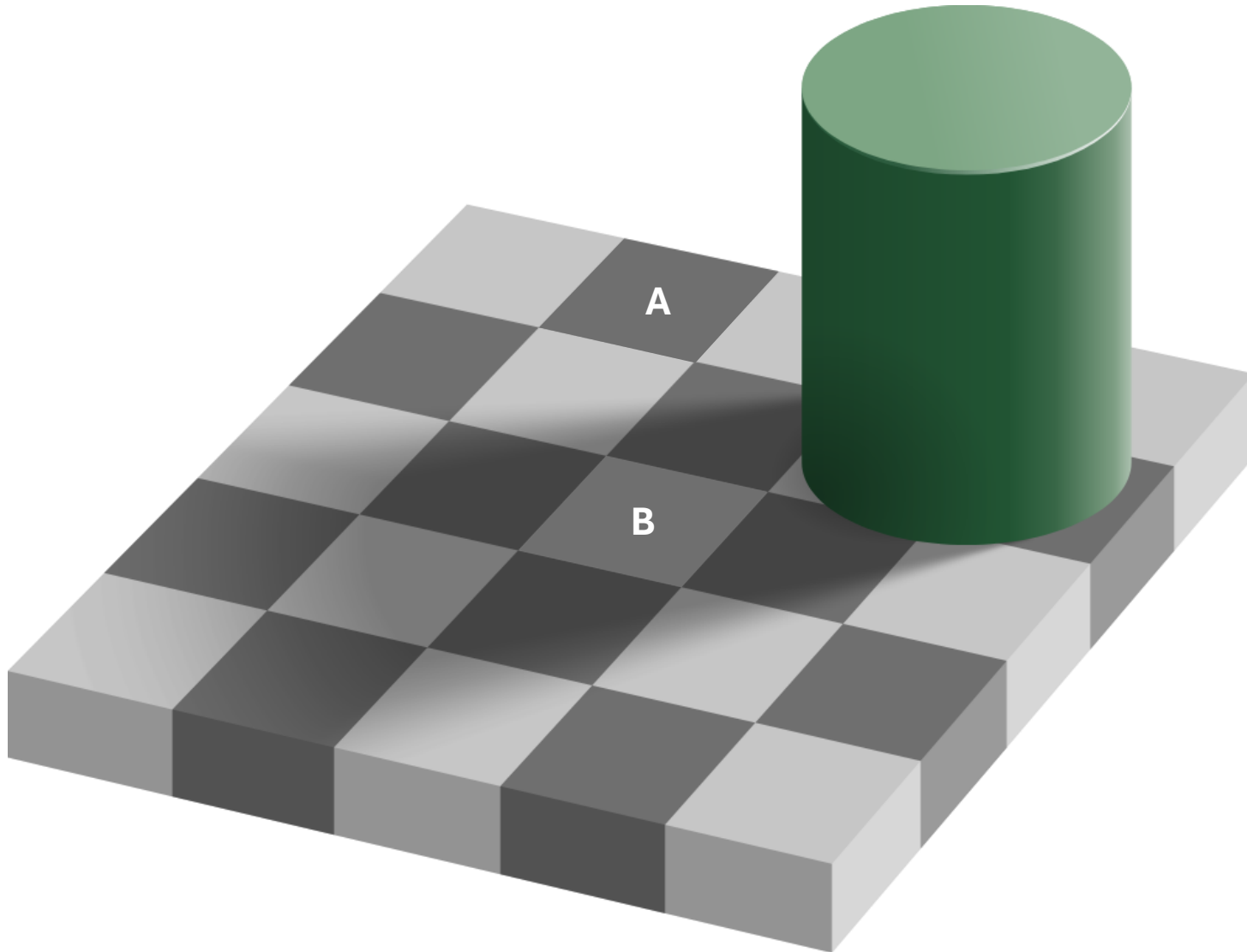
Importancia de la Percepción visual



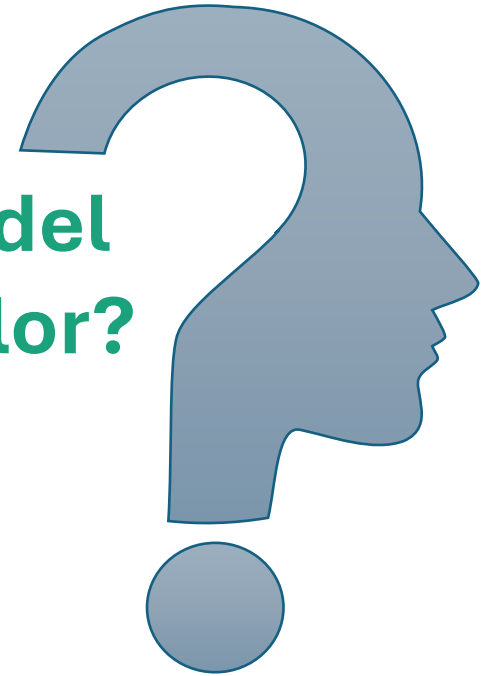
**Cuantos tonos
de grises se
pueden
diferenciar**



Importancia de la Percepción visual

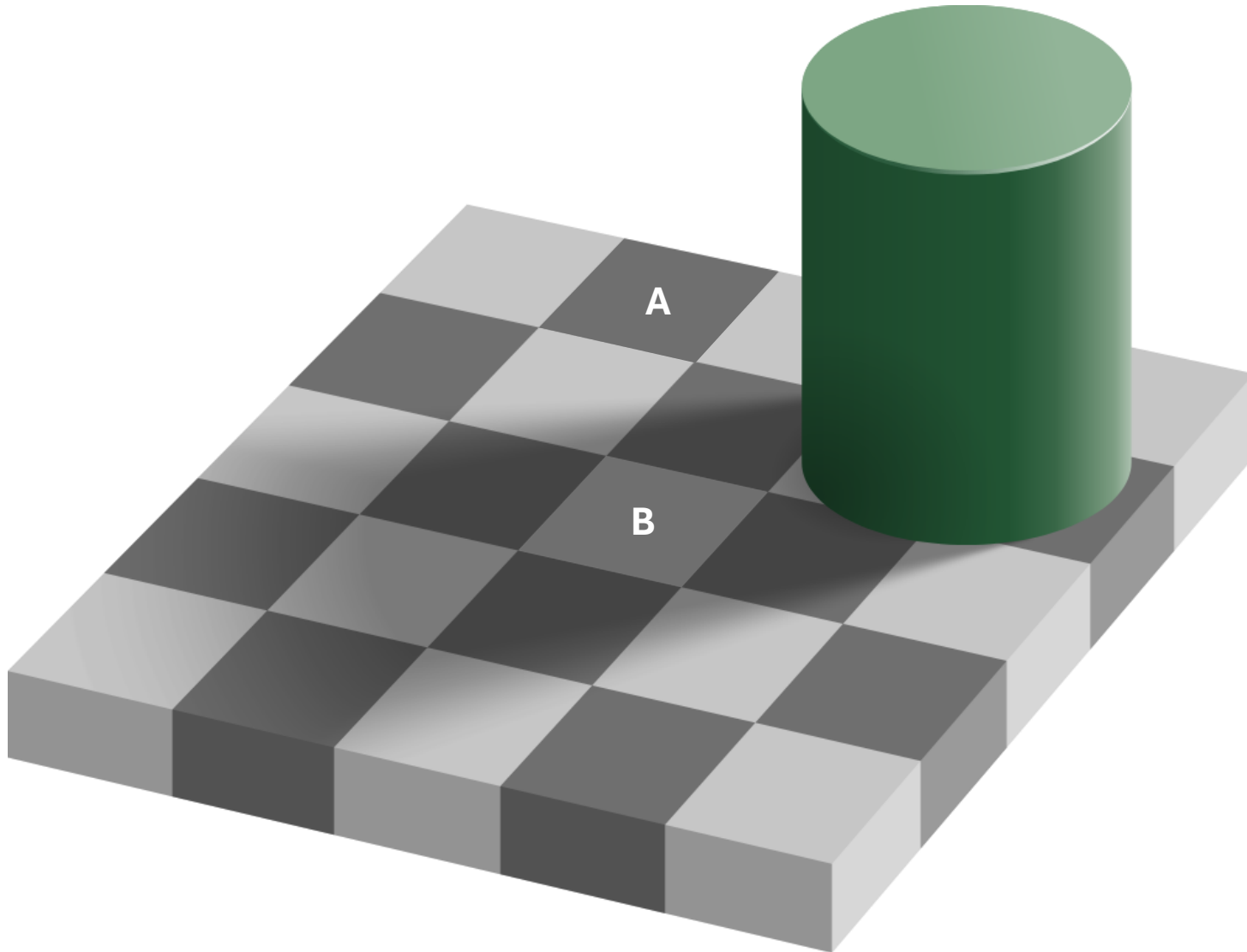


A y B son del mismo color?

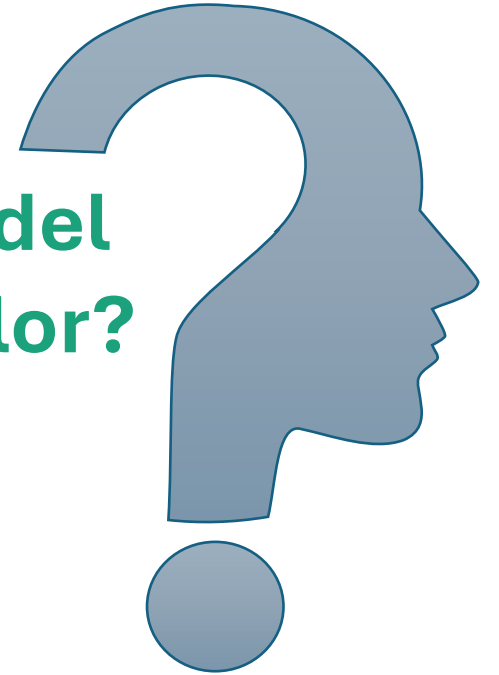


Tablero de ajedrez de Adelson

Importancia de la Percepción visual

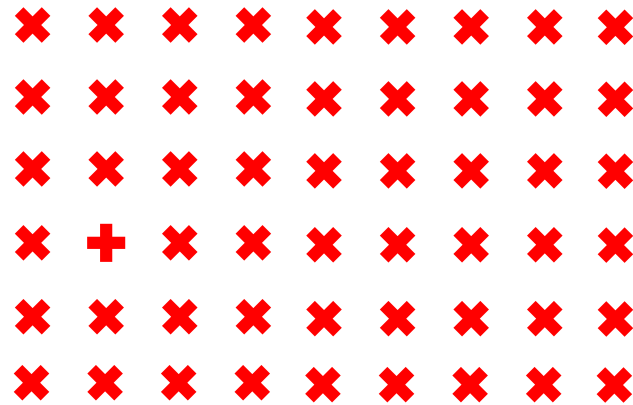
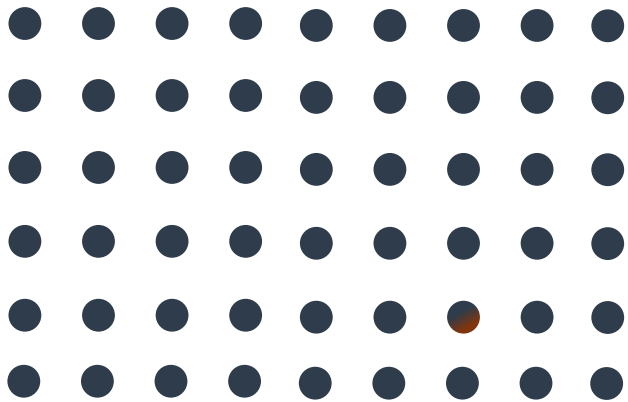


A y B son del mismo color?



Tablero de ajedrez de Adelson

Encontrar algo entre muchas cosas



Que tan difícil
es encontrar
el elemento
diferente



- Algunas búsquedas saltan a la vista y otras requieren una búsqueda consciente

Encontrar algo entre muchas cosas

- ▶ No todas las características se procesan igual

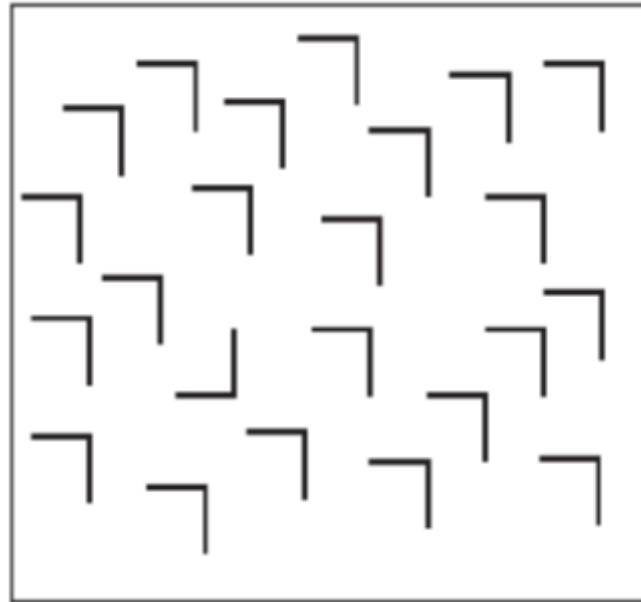
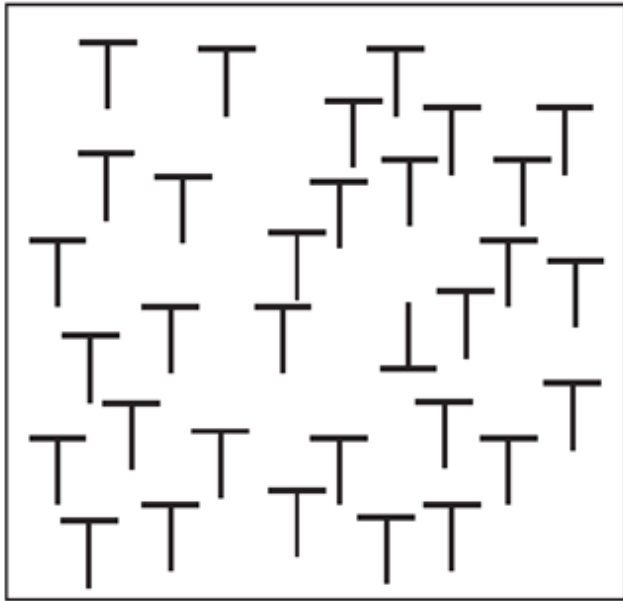


- ▶ Algunas características se pueden detectar rápidamente sin realizar una búsqueda

Que tan difícil
es encontrar
el elemento
diferente



Encontrar algo entre muchas cosas

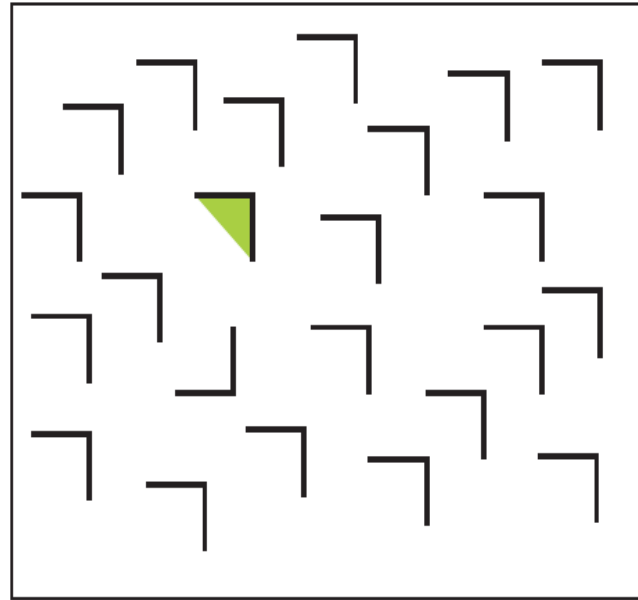
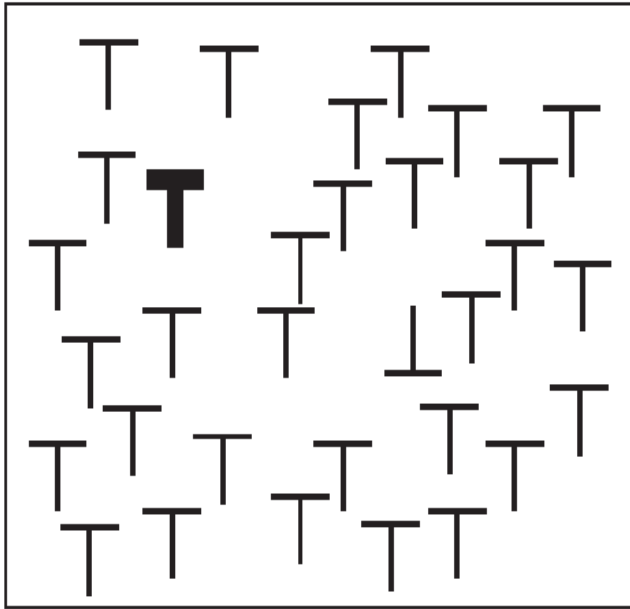


Que tan difícil
es encontrar

⊥ y └



Encontrar algo entre muchas cosas



Que tan difícil
es encontrar

T y **L**



Funcionamiento del Sistema Visual

- ▶ Entre mirar y comprender hay un proceso activo de selección, organización e interpretación



La luz entra por el ojo y genera una imagen en la retina



El cerebro analiza características: colores, formas, movimiento



Selecciona qué información es relevante para ti

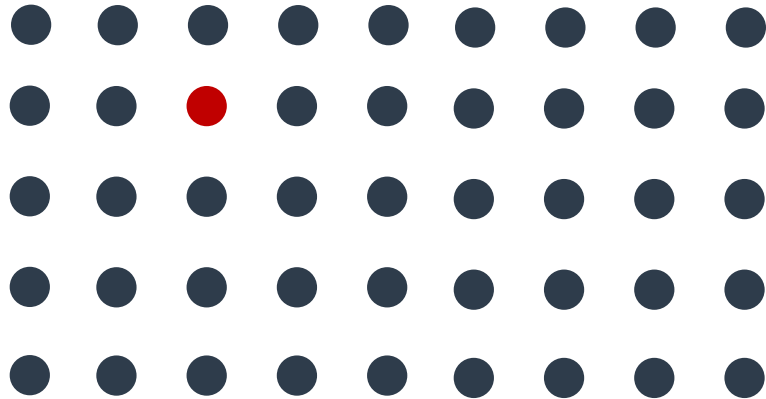


Asigna significado basándose en experiencias previas

- ▶ No toda la información visual requiere el mismo esfuerzo perceptual. Nuestro cerebro es selectivo y eficiente

Procesamiento Preatencional

- Algunas características visuales pueden detectarse rápidamente, sin examinar conscientemente cada elemento



- Si la diferencia es saliente, no buscamos punto por punto

Lo que "salta a la vista" no siempre requiere atención consciente

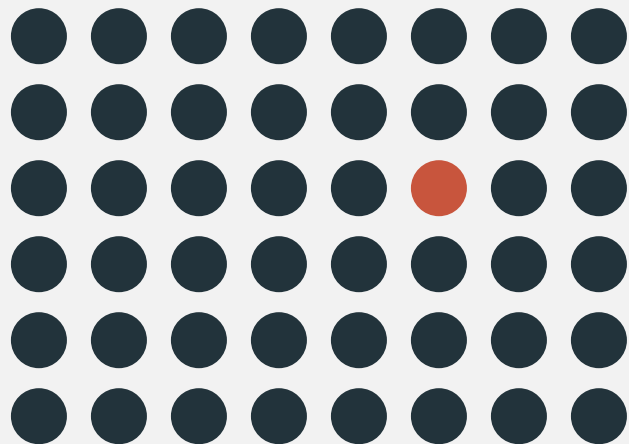
Procesamiento Preatencional

No todas las búsquedas son iguales

- ▶ En ambos casos hay un elemento diferente. Lo que cambia es el tipo de diferencia que debemos detectar

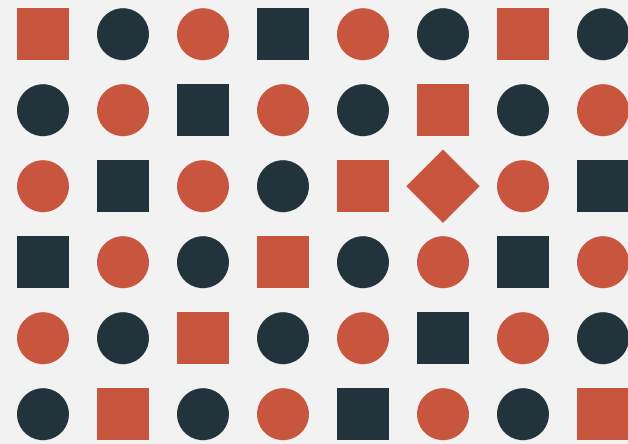
Caso A

Una característica evidente



Caso B

Combinación de características



Ver mas rapido

- Una visualización codifica datos mediante características visuales

Tamaño ● ● ● ●⁺ ●

Orientación | | | + |

Forma ● ● ● ■ ●

Posición ● ● ● ●⁺ ●

Color ● ● ● ●⁺ ●

**No todas las diferencias visuales requieren el mismo esfuerzo
para ser detectadas**

¿Cómo organizamos lo que vemos?

- ▶ ¿Vemos elementos aislados o vemos estructuras?
- ▶ Cuando miramos una visualización, normalmente **no interpretamos cada elemento de manera independiente**
- ▶ Nuestro sistema visual busca relaciones:
 - ✓ “Estos elementos están juntos”
 - ✓ “Estos elementos parecen pertenecer al mismo grupo”
 - ✓ “Estos puntos forman una línea”
 - ✓ “Esta figura está delante de aquella”
 - ✓ “Estos elementos parecen formar una estructura”
- ▶ Pasamos de **detectar características** a **organizar esas características**

Psicología de Gestalt

- ▶ La Escuela de Psicología Gestalt, iniciada a principios del siglo XX, intentó definir un conjunto de leyes mediante las cuales percibimos patrones
- ▶ Estudia cómo organizamos e interpretamos perceptualmente los estímulos como configuraciones o totalidades, no solo como elementos aislados



La idea central

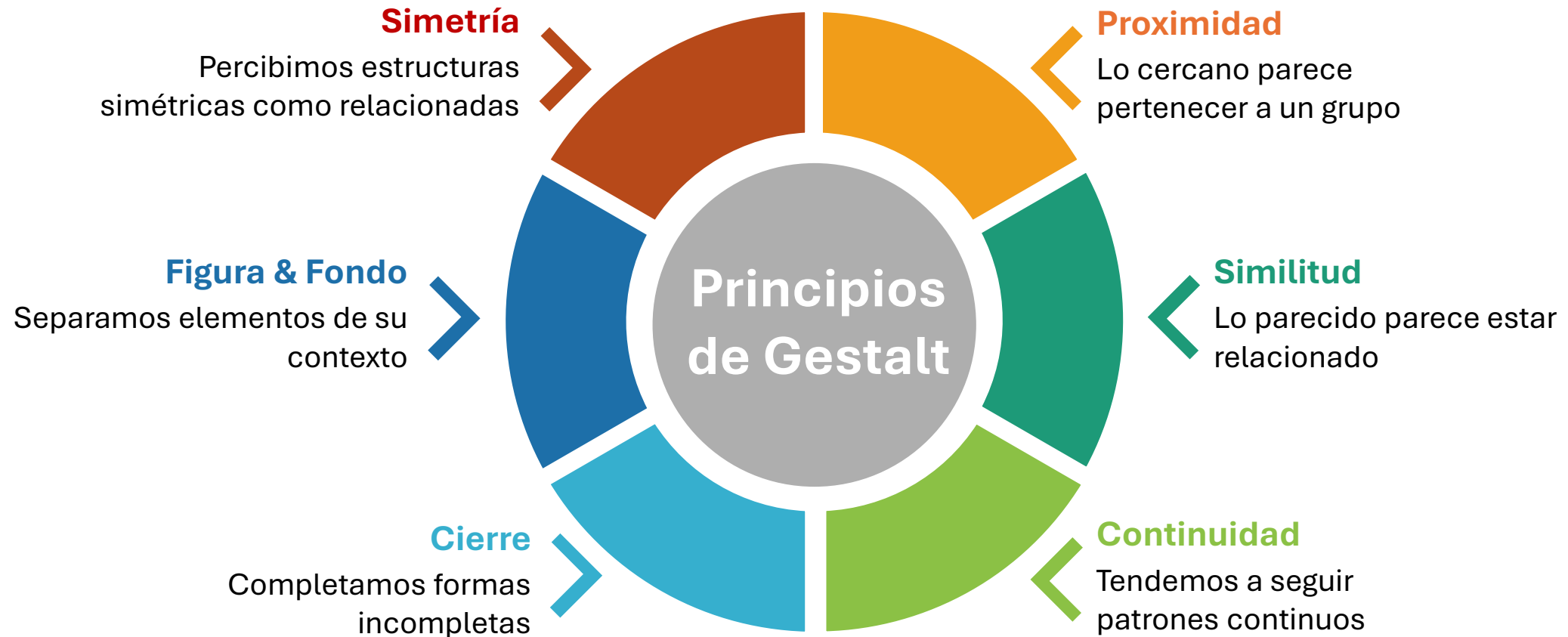
El todo percibido puede tener una organización que no se explica mirando cada parte por separado

Principios de Gestalt

- ▶ Entre mirar y comprender hay un proceso activo de selección, organización e interpretación
- ▶ La percepción organiza los elementos antes de que analicemos conscientemente cada uno
- ▶ Son reglas perceptuales que ayudan a explicar por qué agrupamos, separamos o completamos elementos visuales
- ▶ En visualización de datos, estos principios influyen en qué relaciones se vuelven evidentes y cuáles pasan desapercibidas



Principios de Organización Perceptual

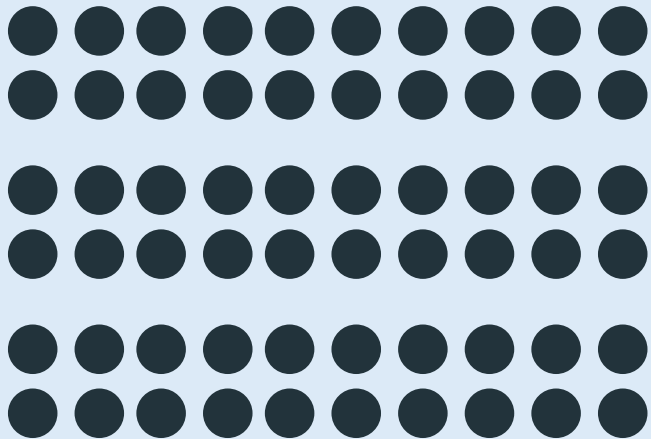


- Importante: distintas fuentes presentan diferentes conjuntos de principios y, en algunos casos, utilizan nombres o agrupaciones diferentes

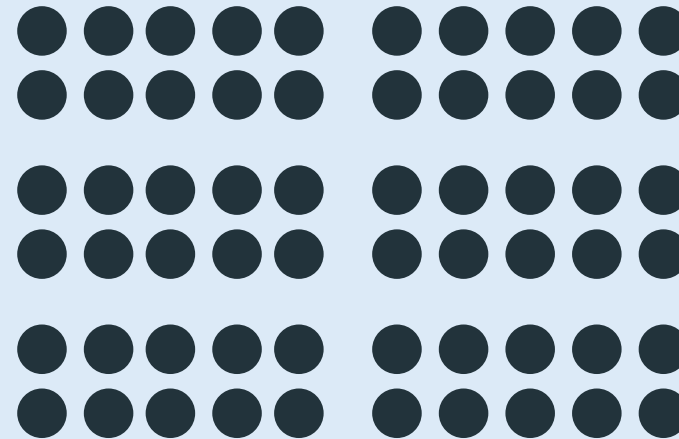
Principio de Proximidad

- ▶ Cuantos puntos hay?
- ▶ Cuantos grupos ves?

Caso A

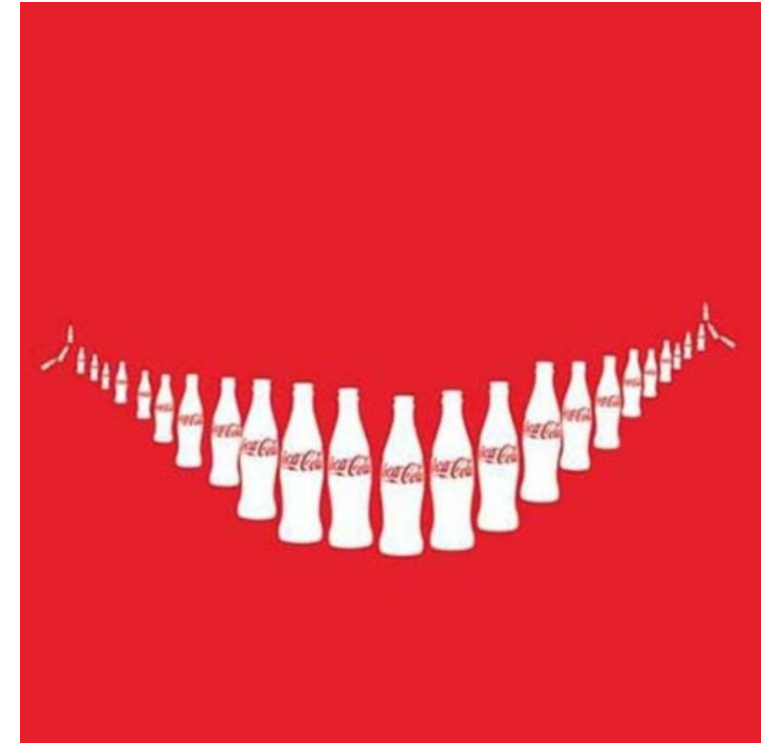
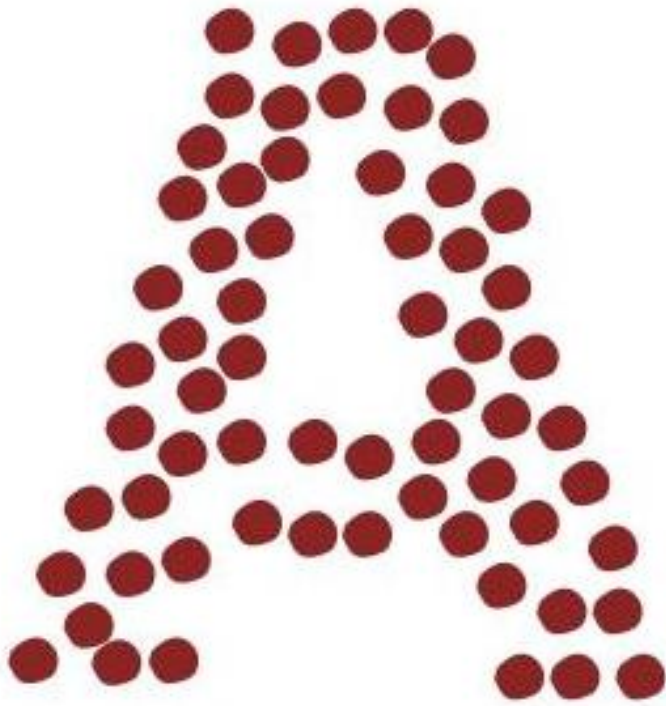


Caso B



Los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como pertenecientes a un mismo grupo

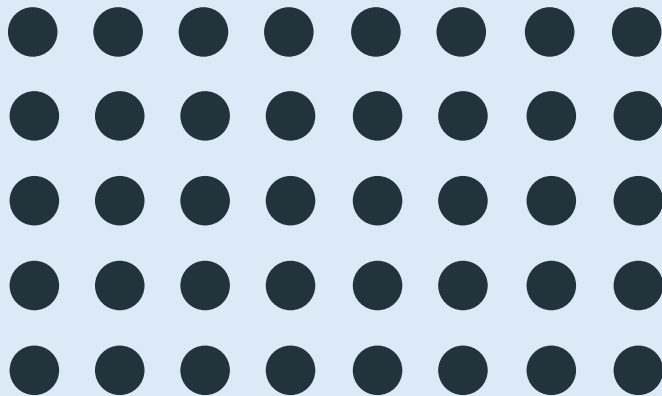
Principio de Proximidad



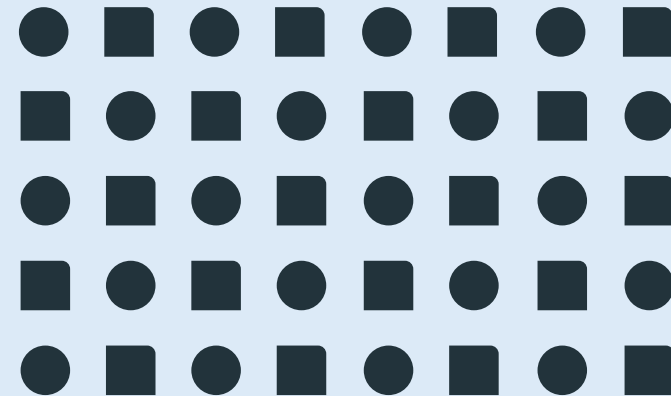
Principio de Similitud

- ▶ ¿Qué elementos percibes como relacionados?
- ▶ ¿Ves grupos aunque los elementos estén mezclados?

Caso A

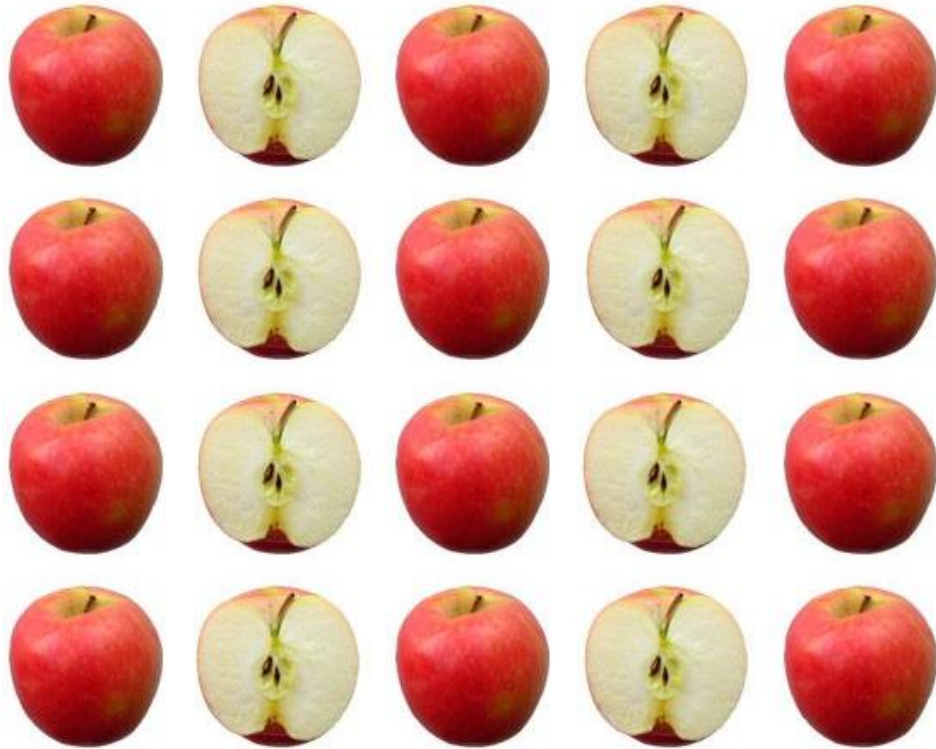


Caso B



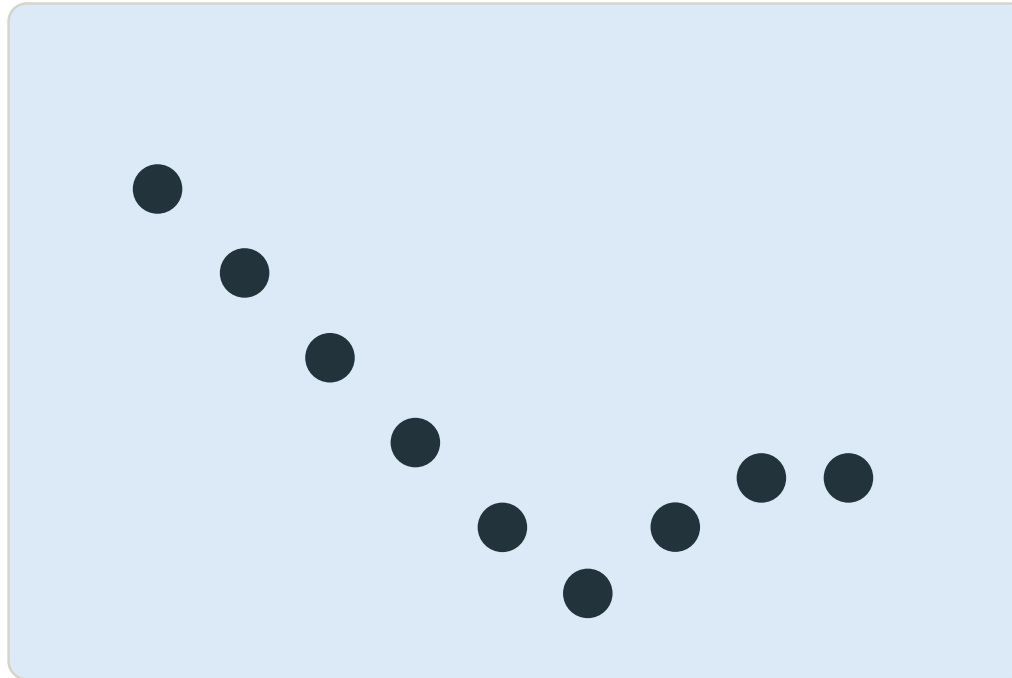
Los elementos que comparten características tienden a percibirse como relacionados

Principio de Similitud



Principio de Continuidad

► ¿Qué recorrido siguen los elementos?



No interpretamos
solamente
puntos aislados:
percibimos una
evolución

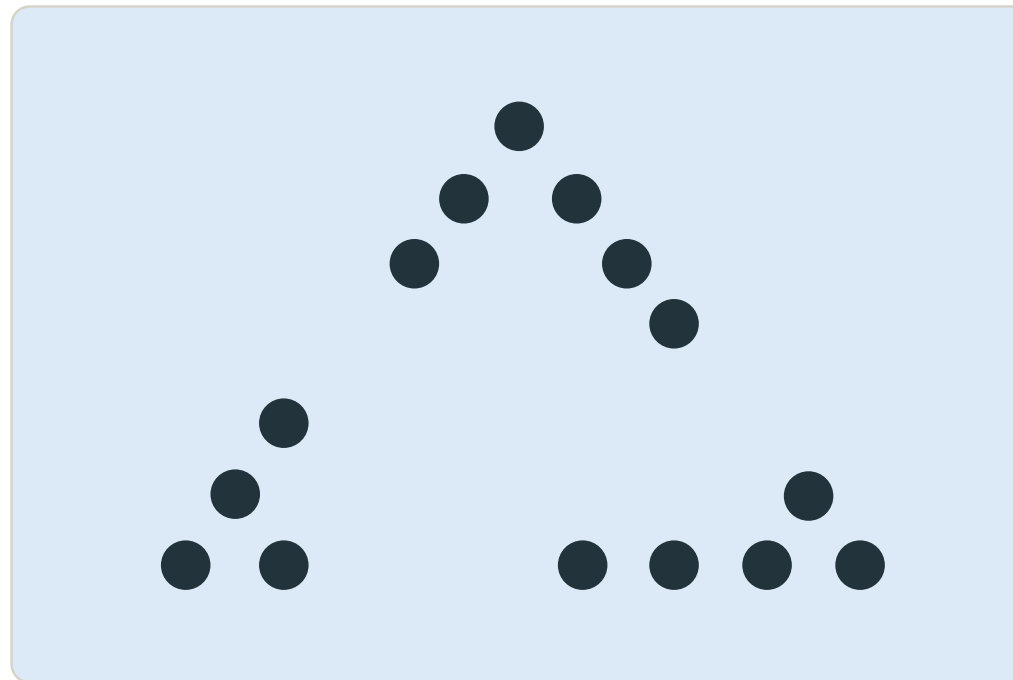
La continuidad puede hacer que percibamos una relación entre elementos incluso antes de analizar sus valores

Principio de Continuidad



Principio de Cierre

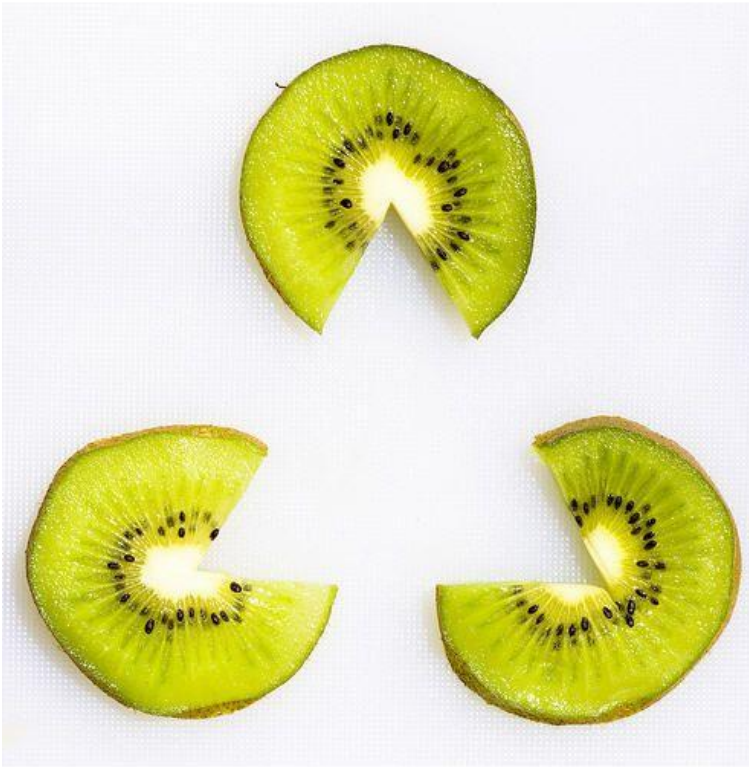
► ¿Ves alguna figura?



El cierre puede ser útil, pero también puede llevarnos a interpretar relaciones que realmente no existen

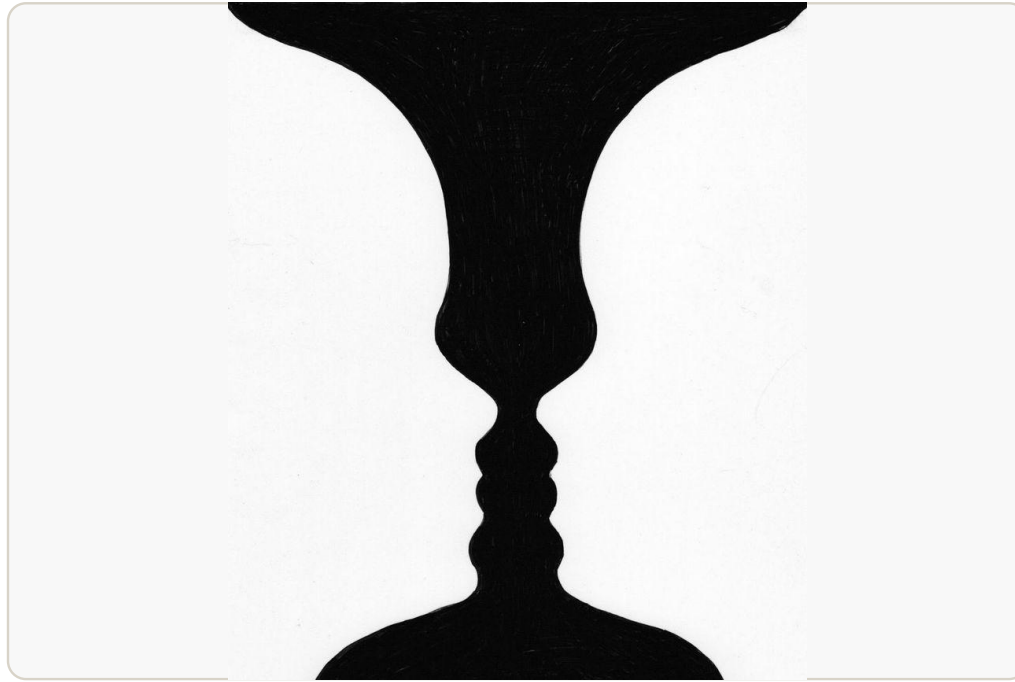
Tendemos a completar mentalmente figuras o **formas incompletas** para **percibir las** como estructuras **completas**

Principio de Cierre



Principio de Figura & Fondo

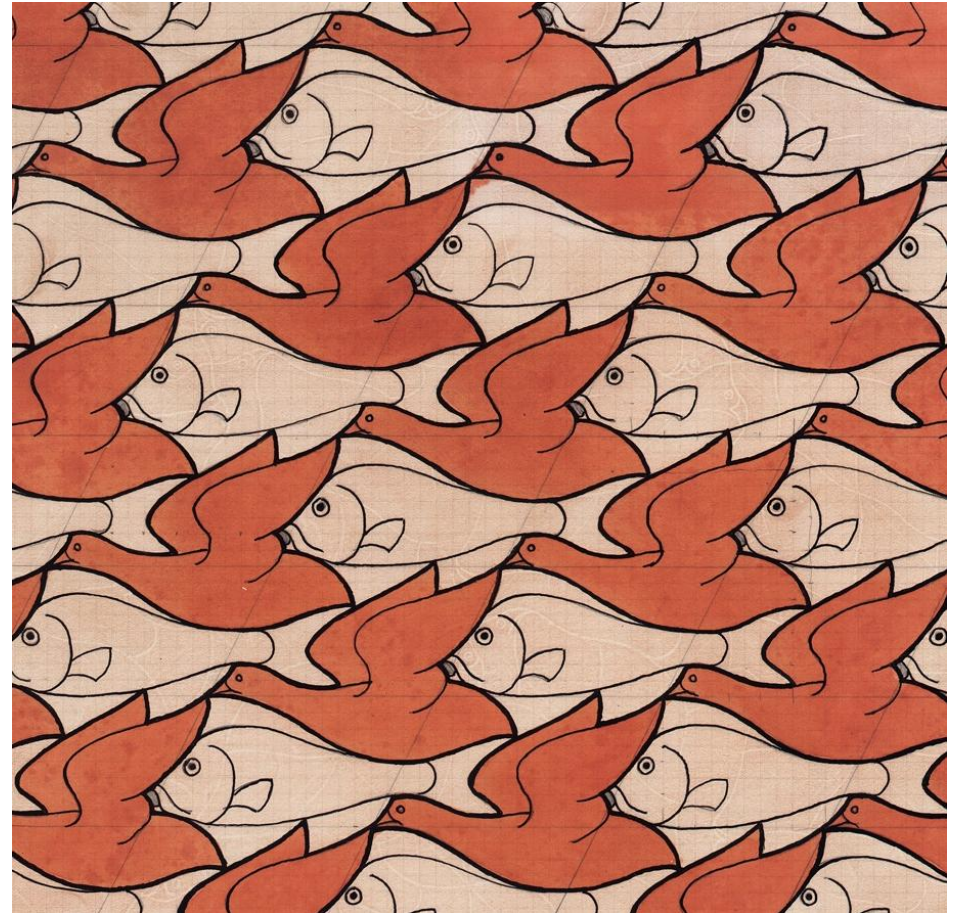
- ▶ ¿Qué ves?
- ▶ ¿Podés ver las dos interpretaciones al mismo tiempo?



*Figura-fondo no
significa
simplemente "objeto
delante de fondo".
Es una
organización
perceptual*

Tendemos a organizar el campo visual distinguiendo una **figura**, que recibe nuestra atención, de un **fondo**, que funciona como contexto

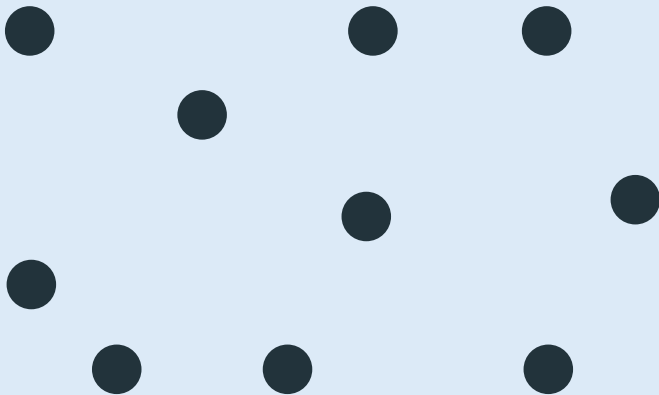
Principio de Figura & Fondo



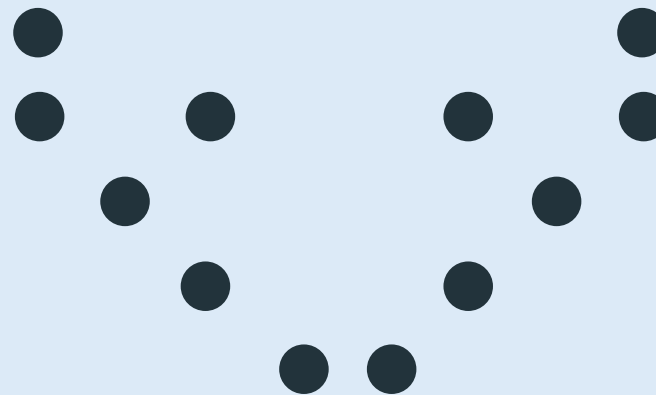
Principio de Simetría

► ¿Cuál de las dos estructuras te resulta más fácil de reconocer?

Caso A



Caso B



La simetría
proporciona
orden y
estabilidad
perceptual

Los elementos organizados de manera simétrica tienden a percibirse como relacionados y a formar una estructura estable

Una estructura visualmente ordenada no necesariamente representa una relación real en los datos

Principio de Simetría



De la Percepción a la Visualización

- ▶ Los principios perceptuales no son solamente una descripción de cómo vemos
- ▶ También nos permiten **diseñar representaciones que faciliten la detección de relaciones, patrones y diferencias**
- ▶ En visualización de datos, elegir cómo representar una variable determina:
 - ✓ qué diferencias podemos detectar rápidamente
 - ✓ qué elementos percibimos como relacionados
 - ✓ qué patrones resultan evidentes
 - ✓ qué información requiere un análisis más consciente
- ▶ **Diseñar una visualización es, en parte, diseñar qué queremos que sea fácil de percibir**

Representación Visual de los Datos

- ▶ Una variable puede representarse mediante diferentes **características visuales**
- ▶ Algunas de las principales son:
 - ✓ **Posición:** ¿Dónde está el elemento?
 - ✓ **Tamaño:** ¿Qué tan grande es?
 - ✓ **Forma:** ¿Qué tipo de elemento es?
 - ✓ **Color:** ¿Qué color presenta?
 - ✓ **Orientación:** ¿En qué dirección está?
 - ✓ **Textura:** ¿Qué patrón o apariencia presenta?
- ▶ La elección de la característica visual influye en **cómo percibimos y comparamos los datos**

Representación Visual de los Datos

- ▶ No todas las variables visuales se perciben igual
- ▶ Algunas características visuales permiten realizar comparaciones con mayor facilidad que otras:
 - ✓ **Posición**
 - ✓ facilita la comparación de valores
 - ✓ permite identificar orden y diferencias
 - ✓ **Tamaño**
 - ✓ permite percibir diferencias
 - ✓ las comparaciones pueden ser menos precisas
 - ✓ **Forma**
 - ✓ facilita principalmente la identificación y categorización
 - ✓ **Color**
 - ✓ permite destacar, diferenciar y agrupar
 - ✓ no siempre facilita la comparación cuantitativa

La elección debe depender de qué queremos que el usuario pueda percibir

La Percepción del Usuario

- ▶ ¿Qué queremos que el usuario pueda percibir?
- ▶ Una representación visual puede facilitar diferentes tareas:
 - ✓ **Comparar:** ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor?
 - ✓ **Ordenar:** ¿Qué elementos tienen valores más altos o más bajos?
 - ✓ **Identificar:** ¿Qué tipo de elemento es?
 - ✓ **Agrupar:** ¿Qué elementos pertenecen a la misma categoría?
 - ✓ **Detectar diferencias:** ¿Qué elementos se comportan de manera diferente?
- ▶ **La variable visual debe elegirse de acuerdo con la tarea**

El Color

- ▶ El Color ayuda a destacar, diferenciar y agrupar
- ▶ El color puede utilizarse para:
 - ✓ **diferenciar categorías**
 - ✓ **agrupar elementos**
 - ✓ **destacar información relevante**
 - ✓ representar determinados valores
- ▶ Pero el color también presenta limitaciones perceptuales
- ▶ Usar color no significa automáticamente comunicar mejor

El Color

- ▶ El Color para destacar ¿categorías o cantidades?
- ▶ El color funciona especialmente bien para **distinguir categorías**
- ▶ Para representar cantidades debemos tener cuidado:
 - ✓ diferencias pequeñas de color pueden ser difíciles de detectar
 - ✓ el orden perceptual de una escala debe ser claro
 - ✓ demasiados colores aumentan la carga perceptual
 - ✓ la elección del fondo y el contraste modifica la percepción

Categorías



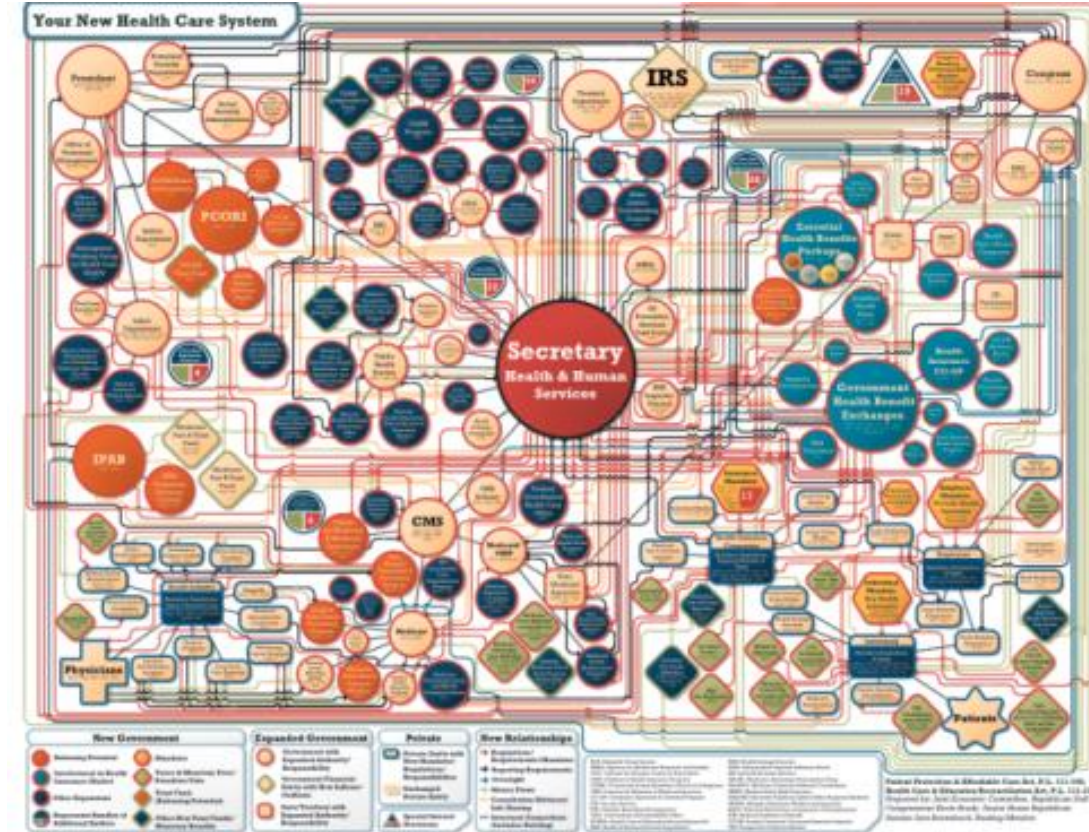
Valores



Una escala de color debe comunicar una estructura, no solamente decorar la visualización

Limitaciones Perceptuales

- ▶ Nuestra percepción es poderosa, pero no es perfecta
- ▶ Algunas situaciones pueden dificultar la interpretación:
 - ✓ elementos demasiado pequeños
 - ✓ bajo contraste
 - ✓ diferencias de color poco perceptibles
 - ✓ exceso de elementos
 - ✓ escalas inadecuadas
 - ✓ Superposición
 - ✓ comparaciones visualmente difíciles



Una visualización puede representar correctamente los datos y, aun así, ser difícil de interpretar

Diseño y Percepción

- ▶ Diseñar es decidir qué hacer visible
- ▶ Una visualización efectiva debe considerar:
 - ✓ **Los datos:** ¿Qué información queremos representar?
 - ✓ **La tarea:** ¿Qué queremos que pueda hacer el usuario?
 - ✓ **La percepción:** ¿Qué diferencias, relaciones o patrones puede detectar fácilmente?
 - ✓ **La representación:** ¿Qué variables visuales permiten comunicar esa información?
 - ✓ **El contexto:** ¿Qué experiencia y conocimientos tiene el usuario?

Visualización Efectiva

- ▶ ¿Qué hace efectiva a una visualización?
- ▶ Una visualización efectiva:
 - ✓ facilita la percepción de diferencias y relaciones
 - ✓ permite identificar patrones
 - ✓ reduce el esfuerzo necesario para comparar información
 - ✓ utiliza las variables visuales de manera adecuada
 - ✓ evita elementos que dificulten la interpretación
 - ✓ mantiene una relación clara entre representación y significado

*Efectiva no es
mostrar más sino
facilitar que lo
importante pueda
ser percibido y
comprendido*



La excelencia... consiste en ideas complejas comunicadas con claridad, precisión y eficiencia



Edward Tufte